

Стационарное УФПК для системы (2.5): асимптотика при малом ε

Режим **слабого шума и трения** (уравнения 2.5–2.7). Стационарное решение, разложение по ε^2 , уравнение для первой поправки.

1. Обозначения

Символ	Определение
κ	$D \cdot A^{-1}$ (связь из уравнений Эйлера)
α	$\hat{\phi}$ (нормированное трение)
ν	$\hat{\nu}$ (нормированная интенсивность шума)
σ_0	$\sqrt{(\nu \cdot A^{-1})}$
σ	$\varepsilon \cdot \sigma_0$
φ_0	$\varepsilon^2 \cdot \alpha$
β	$\alpha \cdot A \cdot \nu^{-1}$

Малый параметр: $\varepsilon \in (0, 1]$.
Отношение $\varphi_0 \cdot \nu_0^{-1}$ (масштаб средней энергии) **не зависит от ε** .

2. Система (2.5) в нормированных параметрах

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_1 \\ d\omega_2 &= (\kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2) dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 dW_2 \end{aligned}$$

- Шум **аддитивный** $\rightarrow$ исчисления Ито и Струновича совпадают.
- При $D = 0$ ($\kappa = 0$): изотропный процесс Орнштейна–Уленбека.

3. Разложение стационарной плотности

$$\hat{p}_\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = p_0(\omega_1, \omega_2) + \varepsilon^2 \cdot p_1(\omega_1, \omega_2) + O(\varepsilon^4)$$

Члены с нечётными степенями ε отсутствуют (трение и диффузия входят как ε^2).

4. Ведущий член p_0 (гаусс при $D = 0$)

При $\kappa = 0$ стационарное распределение **точное** и **не зависит от ε** :

$$p_0(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$$

где $\beta = \alpha \cdot A / \nu$.

Маргинальная плотность по ω_1 :

$$p_0(\omega_1) = \sqrt{\beta / \pi} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$$

Дисперсия: $E[\omega_1^2] = \nu / (2 \cdot \alpha \cdot A)$.

Средняя энергия: $E[E] = \nu / (4 \cdot \alpha \cdot A)$, $E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$.

5. Стационарное УФПК

Дрейф:

$$\begin{aligned} b_1 &= -\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1 \\ b_2 &= \kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2 \end{aligned}$$

Стационарное уравнение (нулевой ток):

$$\partial/\partial\omega_1 (b_1 \cdot p) + \partial/\partial\omega_2 (b_2 \cdot p) = (\varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$$

Векторно: $\nabla \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{p}) = (\varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p$.

Разделение дрейфа:

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{b}_D + \varepsilon^2 \cdot \mathbf{b}_f \\ \mathbf{b}_D &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2, \kappa \cdot \omega_1^2) && \text{— нелинейная связь} \\ \mathbf{b}_f &= (-\alpha \cdot \omega_1, -\alpha \cdot \omega_2) && \text{— трение (Rayleigh)} \end{aligned}$$

6. Уравнение для первой поправки p_1 (порядок ε^2)

$$\partial/\partial\omega_1 (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 \cdot p_1) + \partial/\partial\omega_2 (\kappa \cdot \omega_1^2 \cdot p_1) = R(\omega_1, \omega_2) \cdot p_0$$

Правая часть:

$$R(\omega_1, \omega_2) = \kappa \cdot \omega_2 + 2 \cdot \alpha \cdot (\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2) - 1)$$

Откуда берутся слагаемые

Слагаемое	Источник
$\kappa \cdot \omega_2$	$\nabla \cdot (b_D \cdot p_0)$ при гауссовом p_0 (гаусс не нулевой порядок при $\kappa \neq 0$)
$2 \cdot \alpha \cdot (\beta \cdot r^2 - 1)$	баланс трения и шума для p_0 при $\kappa = 0$

Условие нормировки: $\iint p_1 d\omega_1 d\omega_2 = 0$.

Условие разрешимости

Интеграл $\iint R \cdot p_0 d\omega_1 d\omega_2 = 0$ выполняется (гауссовы моменты). Формальное разложение согласовано.

Замечание. При конечном κ гаусс не является $O(1)$ -решением; для $\kappa = O(1)$ нужно двойное разложение:

$$p = p_0 + \kappa \cdot q_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \kappa \cdot \varepsilon^2 \cdot q_1 + \dots$$

Уравнение выше — чистая ε^2 -поправка при гауссовом якоре p_0 .

7. Векторная запись

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) = R \cdot p_0$$

$$b_D = \begin{pmatrix} -\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 \\ \kappa \cdot \omega_1^2 \end{pmatrix}$$

8. Маргинальная плотность: связанное уравнение

$$p_1^{\text{marg}}(\omega_1) = \int p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2 \quad (\text{интеграл по всей оси } \omega_2)$$

Определим момент:

$$m(\omega_1) = \int \omega_2 \cdot p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2$$

После интегрирования уравнения для p_1 по ω_2 :

$$\kappa \cdot \omega_1 \cdot m(\omega_1) = 2 \cdot \alpha \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2}) \cdot p_0(\omega_1)$$

Отсюда явно:

$$m(\omega_1) = (2 \cdot \alpha / (\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2}) \cdot \rho_0(\omega_1) \quad \text{при } \omega_1 \neq 0$$

Полная $p_1^{\text{marg}}(\omega_1)$ — чётная функция; восстанавливается из 2D-уравнения, а не только из $m(\omega_1)$.

9. Сводная таблица

Величина	Формула
ρ_0	$(\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$
β	$\alpha \cdot A / \nu$
$\rho_0(\omega_1)$	$\sqrt{(\beta/\pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$
Уравнение для p_1	$\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) = [\kappa \cdot \omega_2 + 2\alpha(\beta \cdot r^2 - 1)] \cdot \rho_0$
Момент $m(\omega_1)$	$(2\alpha/(\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \frac{1}{2}) \cdot \rho_0(\omega_1)$
$E[\omega_1^2]$	$\nu / (2\alpha A)$ — не зависит от ε
$E[E]$	$\nu / (4\alpha A)$ — не зависит от ε

10. Какой метод когда (стационарный случай)

Ситуация	Метод
Основная масса p при $\varepsilon \rightarrow 0$	Разложение $\rho_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \dots$
$\kappa = 0$	Точный гаусс, не зависит от ε
$\kappa \neq 0$, малый κ	Возмущение: $\rho_0 + \kappa \cdot q_0 + \dots$
$\kappa = O(1)$	Усреднение по углу θ в полярных координатах (Хасминский)
Хвосты $ \omega \gg 1$	WKB / большие отклонения (вспомогательно)
Времена релаксации	Спектр L^* : $\lambda \sim \varepsilon^2$

11. Полярные координаты (для дальнейшего анализа)

$$\begin{aligned}\omega_1 &= r \cdot \cos \theta \\ \omega_2 &= r \cdot \sin \theta \\ r^2 &= \omega_1^2 + \omega_2^2\end{aligned}$$

Ключевое свойство дрейфа:

$$\omega_1 \cdot b_1 + \omega_2 \cdot b_2 = -\varphi_0 \cdot r^2 = -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r^2$$

Диссипация всегда направлена к меньшему r ; члены s к ортогональны ω при $\varphi_0 = 0$.

Файл: вывод для системы (2.5), режим (2.7). Стационарное решение, поправка p_1 .